Αυτή είναι μια εξήγηση με βάση την διαφάνεια 11 της Παρουσίασης 12

Ο παραπάνω κώδικας υλοποιεί έναν αλγόριθμο Εμπρός Αλυσιδωτής Συμπερασματολογίας (Forward Chaining) για Λογική Πρώτης Τάξης (First-Order Logic) σε Προτάσεις Horn. Στοχεύει στη διάγνωση αν μια δεδομένη ερώτηση (query) μπορεί να αποδειχθεί αληθής βάσει μιας Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base).

Περιγραφή Των Στοιχείων Του Κώδικα

1. **Κύρια Μέθοδος main**
    - Ζητά από τον χρήστη:
        - Το όνομα ενός αρχείου που περιέχει τη Γνωσιακή Βάση.
        - Μια ερώτηση (query) που πρέπει να επαληθευθεί.
    - Φορτώνει τη Γνωσιακή Βάση χρησιμοποιώντας την κλάση FOLReader.
    - Αναλύει την ερώτηση σε ένα αντικείμενο τύπου LiteralFOL.
    - Καλεί τη μέθοδο FOL_ForwardChain της κλάσης ForwardChainHornFOL για να προσπαθήσει να αποδείξει την ερώτηση.
    - Εμφανίζει το αποτέλεσμα ("TRUE", "FALSE" ή ομομορφία).
2. **Κλάση LiteralFOL**
    - Αναπαριστά ένα κατηγόρημα της Λογικής Πρώτης Τάξης.
    - Περιέχει:
        - Το όνομα του κατηγορήματος.
        - Λίστα όρων (σταθερές ή μεταβλητές).
        - Ένα πεδίο που δηλώνει αν είναι αρνημένο.
3. **Κλάση HornClauseFOL**
    - Αναπαριστά μία Πρόταση Horn που αποτελείται από:
        - Μια λίστα από υποθέσεις (προϋποθέσεις).
        - Ένα συμπέρασμα.
4. **Κλάση HornKnowledgeBaseFOL**
    - Αποθηκεύει μια συλλογή από Προτάσεις Horn.
5. **Κλάση FOLReader**
    - Παρέχει μεθόδους για:
        - Ανάγνωση και ανάλυση ενός αρχείου που περιέχει Προτάσεις Horn.
        - Δημιουργία αντικειμένων τύπου LiteralFOL και HornClauseFOL από συμβολοσειρές.

6. **Κλάση Unifier**
    - Αναπαριστά την πιθανή ενοποίηση μεταξύ μεταβλητών και σταθερών ή αποτυχία.
    - Χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσει τα αποτελέσματα της διαδικασίας ενοποίησης.
7. **Κλάση ForwardChainHornFOL**
    - Υλοποιεί τη μέθοδο FOL_ForwardChain, η οποία προσπαθεί να αποδείξει την ερώτηση χρησιμοποιώντας εμπρός αλυσιδωτή συμπερασματολογία.
    - Βασίζεται στις Προτάσεις Horn της Γνωσιακής Βάσης και συγκρίνει το συμπέρασμα κάθε πρότασης με την ερώτηση.

Διαδικασία Εμπρός Αλυσιδωτής Συμπερασματολογίας

Η μέθοδος FOL_ForwardChain λειτουργεί ως εξής:

1. Για κάθε Πρόταση Horn της Γνωσιακής Βάσης:
    - Αν το συμπέρασμα της πρότασης ταιριάζει με την ερώτηση, επιχειρείται ενοποίηση.
    - Αν βρεθεί ενοποίηση, επιστρέφεται το αποτέλεσμα (TRUE ή οι τιμές των μεταβλητών).
    - Αν δεν βρεθεί ενοποίηση, επιστρέφεται αποτυχία (FALSE).
2. Περιορισμοί:
    - Η μέθοδος υλοποιεί μόνο βασική συμπερασματολογία (placeholder logic).
    - Υποστηρίζεται μέγιστος αριθμός βημάτων για να αποτραπεί άπειρη επανάληψη.

Είσοδος και Έξοδος

- **Είσοδος:**
    - Ένα αρχείο κειμένου με Προτάσεις Horn στη μορφή: Προϋπόθεση1 AND Προϋπόθεση2 => Συμπέρασμα.
    - Μια συμβολοσειρά που αναπαριστά την ερώτηση.
- **Έξοδος:**
    - "TRUE" αν η ερώτηση αποδεικνύεται χωρίς επιπλέον ομομορφίες.
    - Ο ενοποιητής αν η ερώτηση αποδεικνύεται με συγκεκριμένες τιμές μεταβλητών.
    - "FALSE" αν η ερώτηση δεν μπορεί να αποδειχθεί.

Ενδεικτική Εφαρμογή

1. Αρχείο Γνωσιακής Βάσης (kb.txt):

   P(x) AND Q(y) => R(x, y)

   R(a, b)

2. Ερώτηση:

   R(a, b)

3. Έξοδος:

   TRUE

Ο κώδικας παρέχει ένα θεμέλιο για την εφαρμογή αλγορίθμων αλυσιδωτής συμπερασματολογίας, αλλά απαιτεί περαιτέρω επεκτάσεις για πλήρη υποστήριξη πολύπλοκων αποδείξεων.